EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Translaté et somme d'une partie avec un ouvert

Soit E un espace normé et Ω un ouvert de E.

a) Montrer que pour tout $a \in E$, $a + \Omega = \{a + x : x \in \Omega\}$ est ouvert.
b) En déduire que pour toute partie A, $A + \Omega = \{a + x : a \in A,\ x \in \Omega\}$ est ouvert.